Gravação do Firmware do Cinto (ESP32)

Versão MODO PONTO DE ACESSO — o cinto passa a ser a rede

Projeto Tortuga · Innovation Challenge CUP 2026 · FIAP × SPI

Por que este firmware mudou

No ensaio no auditório da FIAP a rede é **cabeada e sem internet**, e o Windows se recusa a ligar o Ponto de acesso móvel nessa condição. Sem hotspot, o servidor não tinha caminho até o cinto.

A solução foi inverter quem hospeda a rede: agora **o cinto é o ponto de acesso**. Ele publica a rede `Tortuga-Cinto` e fica **sempre** no endereço `192.168.4.1`. O notebook conecta nela; o cabo de rede segue livre para as câmeras.

Isso resolve três coisas de uma vez: não depende do Windows, não depende de internet e **acaba o IP dinâmico** — não há mais DHCP, descoberta nem IP errado registrado.

Faça isto EM CASA, com calma — não no dia

Separe uns 30 minutos. O ESP32 só precisa do cabo USB no PC; nada de câmera, nada de rede do evento.

1. Antes de começar

- Arduino IDE instalado, com o pacote de placas ESP32 já adicionado.
- Cabo USB que transmite dados (não só carga) e o cinto em mãos.
- **Nenhuma biblioteca nova para instalar.** A única novidade do código é a `Preferences`, que já vem dentro do core do ESP32. WiFiManager, ArduinoJson e as Adafruit você já tem de antes.

2. Gravar

1. **Abrir o sketch.** File → Open → `C:\tortuga\firmware\tortuga_esp32\tortuga_esp32.ino`
2. **Placa.** Tools → Board → ESP32 Arduino → **ESP32 Dev Module**
3. **Porta.** Conecte o ESP no USB e escolha em Tools → Port a COM que apareceu.
4. **Upload** (a seta →). Se travar em `Connecting.....`, segure o botão BOOT até a gravação começar.

ATENÇÃO — a pegadinha nova

Depois do `Done uploading`, aperte **RST sozinho**, **sem segurar BOOT**.

Neste firmware o botão BOOT **alterna o modo de rede** — ele não limpa mais o Wi-Fi salvo, como fazia na versão anterior. Se você apertar os dois por hábito, o cinto sai do modo ponto de acesso e você vai achar que a gravação falhou.

3. Conferir que deu certo

Três verificações, em ordem. Se as três passarem, o cinto está pronto e você não precisa mexer mais nele.

3.1 No display do cinto

Logo após o reset, por cerca de 4 segundos, o OLED deve mostrar:

```
CINTO = PONTO ACESSO
rede  Tortuga-Cinto
senha tortuga2026
Conecte o notebook
IP 192.168.4.1
```

Em seguida ele vai para CONFORME / Pode trabalhar e o LED verde acende. No Serial Monitor a 115200 aparece a mesma informação.

3.2 No navegador do notebook

1. Conecte o **Wi-Fi do notebook** na rede Tortuga-Cinto — senha tortuga2026.

2. Abra http://192.168.4.1/ no navegador. Deve responder:

```
Tortuga ESP32 OK. POST /status
modo=AP
ip=192.168.4.1
```

3.3 O cinto reagindo de verdade

Rode testar_cinto.bat e digite 192.168.4.1. O cinto deve ficar **vermelho, apitar e vibrar** por uns 7 segundos e voltar ao verde sozinho. É o mesmo comando que o dashboard envia numa violação real.

4. Os dois modos de rede

Modo	O que faz	Quando usar
AP	O cinto publica a rede Tortuga-Cinto e fica fixo em 192.168.4.1	Padrão. Rede cabeada, sem internet, sem hotspot — o caso da Arena.
STA	O cinto entra numa rede existente, via portal de configuração	Quando houver hotspot disponível, como foi na metaindústria.

Para alternar: segure **BOOT** e aperte **RST**. O modo troca, fica salvo na flash e aparece no display por 3 segundos. Não é preciso regravar o firmware.

5. Ensaio seco em casa (meia hora que vale muito)

Com o cinto pronto, rode demo_limpo.bat em casa, com a webcam. Quando ele pedir o IP do ESP, digite 192.168.4.1.

O objetivo não é testar o sistema, que já funciona — é **praticar o gesto de traçar a área útil** no /config uma vez, ver o lado de fora escurecer no vídeo e entender como ela se comporta. No dia você repete isso em 30 segundos, em vez de descobrir na hora.

6. Se algo der errado

Sintoma	O que fazer
O display não mostra “CINTO = PONTO ACESSO”	O BOOT ficou segurado no reset e alternou o modo. Segure BOOT + RST uma vez para voltar ao AP.
192.168.4.1 não abre no navegador	O notebook não está na rede do cinto. Confira o Wi-Fi — o cabo de rede não serve para falar com o cinto.
Erro de compilação em Preferences.h	O pacote de placas ESP32 está desatualizado. Tools → Boards Manager → atualize o esp32.
Não aparece porta COM	Falta o driver CP210x. Instale e reconecte o cabo.
Trava em “Connecting...”	Segure o botão BOOT durante a conexão, até a gravação começar.
Cinto não reage ao teste	Confirme que http://192.168.4.1/ abre. Se abrir e mesmo

	assim não reagir, confira as pilhas/power bank.
Cinto reinicia sozinho (tela piscando)	Queda de tensão sob pico de corrente. Use o power bank USB, não pilhas — ver §6.1 da documentação da Fase 4.

7. Plano B — voltar ao firmware anterior

O firmware que você usava antes está guardado em `firmware\tortuga_esp32\tortuga_esp32.ino.ANTES-AP`. Para voltar, renomeie para `.ino` e grave normalmente. Ele usa o portal de Wi-Fi e depende de um hotspot disponível.

Há ainda a versão de Wi-Fi fixo em `firmware\_backup_wifi_fixo\`, caso precise de algo sem portal nenhum.

Resumo

Abrir o `.ino` → placa ESP32 Dev Module → Upload → **RST sem BOOT** → o display mostra `CINTO = PONTO ACESSO` → conectar o Wi-Fi do notebook em `Tortuga-Cinto` → abrir `http://192.168.4.1/` → rodar `testar_cinto.bat`.